

ÖRNEK 2-1

Kütlenin Korunumu Yasasının Uygulanması: Bir magnezyum örneğinin 0,455 gramı 2,315 g oksijen gazı içinde yakılıyor. Buradaki tek ürün magnezyum oksittir. Tepkime sonunda geriye magnezyum kalmayıp, 2,015 g oksijen tepkimeye girmeksizin kalmıştır. Oluşan magnezyum oksidin kütlesi nedir?

Çözüm

Bu soruyu yanıtlayabilmek için, tepkimeden önceki ve sonraki maddelerin neler olduğunu bilmemiz gerekir. Toplam kütle değişmeyeceğine göre;

$$\text{tepkime öncesi kütle} = 0,455 \text{ g magnezyum} + 2,315 \text{ g oksijen} = 2,770 \text{ g}$$

$$\text{tepkime sonrası kütle} = ? \text{ g magnezyum oksit} + 2,015 \text{ g oksijen} = 2,770 \text{ g}$$

$$? \text{ g magnezyum oksit} = 2,770 \text{ g} - 2,015 \text{ g} = 0,755 \text{ g}$$

Alıştırma A: 0,382 g magnezyum örneği 2,655 g azot gazı ile tepkimeye girmekte ve ürün olarak sadece magnezyum nitrit elde edilmektedir. Tepkime sonrası artan azot 2,505 g'dır. Oluşan magnezyum nitritin kütlesi nedir?

Alıştırma B: 7,12 gramlık bir magnezyum örneği 1,80 g brom ile ısıtılmıştır. Bütün brom kullanılmış ve tek ürün olarak 2,07 g magnezyum bromür elde edilmiştir. Tepkimeye girmemiş magnezyumun kütlesi nedir?

Sabit Oranlar Yasası

Joseph Proust (1754-1826) 1799'da yaptığı bir yayında, hep aynı miktar bakır sülfürik asit ya da nitrik asitte çözüp, sonra soda ya da potas ile karbonat şeklinde çöktürdüğünde, daima aynı kütlede ürün elde ettiğini belirtmiştir.* Bu ve benzer deneylerden çıkan sonuç, **sabit oranlar yasasıdır**:

Bir bileşiğin bütün örnekleri aynı bileşime sahiptir. Yani, bileşenler kütlece sabit bir oranda birleşirler.

Sabit oranlar yasasını anlamak için suyu ele alalım. Su, bir oksijen (O) atomu başına iki hidrojen (H) atomu taşır ve H_2O şeklinde simgelenir. Bu simgeye *kimyasal formül* denir. Aşağıda verilen iki örnekte de bu iki elementin kütlece yüzdesi aynıdır. Sözelimi, hidrojenin kütlece yüzdesi, örnekteki hidrojen kütlesinin örneğin kütlesine bölünüp 100 ile çarpılmasıyla elde edilir. Bunu yaparsanız, her iki örnekteki hidrojenin kütlece yüzdesinin %11,19 olduğunu görürsünüz.

ÖRNEK 2-2

Sabit Oranlar Yasasının Kullanılması: 0,100 g lık bir magnezyum örneği oksijenle birleşerek, 0,166 g magnezyum oksit veriyor. 0,144 g lık diğer bir magnezyum örneği oksijen ile birleşirse kaç gram magnezyum oksit oluşur?

Çözüm

Magnezyum oksitteki magnezyum oranını bulmak için birinci deneydeki verileri kullanabiliriz.

$$\frac{0,100 \text{ g magnezyum}}{0,166 \text{ g magnezyum oksit}}$$

Bu oran bütün örneklerde aynı olmalıdır. İkinci örnek için bu faktörü, kullanmadan önce ters çevirmeliyiz. Çünkü magnezyum kütlelerini magnezyum oksit kütlelerine çevirmeliyiz.

$$0,144 \text{ g magnezyum} \times \frac{0,166 \text{ g magnezyum oksit}}{0,100 \text{ g magnezyum}} = 0,239 \text{ g magnezyum oksit}$$

Kontrol: Magnezyum oksitin kütlesi magnezyumdan daha fazla olacağından, dönüştürme faktörü 1 den büyük olmalıdır. Eğer yanlışlıkla faktör ters çevirilseydi, magnezyum oksit kütlesi sadece 0,0867 g olurdu ki, bu olanaksızdır.

Alıştırma A: 0,500 g magnezyum oksit içerisindeki magnezyum miktarını yukarıdaki örnekte verilen bilgiyi kullanarak bulunuz.

Alıştırma B: Tam tamına 2,00 g magnezyum oksit elde etmek için birleştirmemiz gereken magnezyum ve oksijenin kütlelerini bulunuz.

Dalton Atom Kuramı

Kimyasal birleşmenin yukarıdaki iki yasasından yararlanan John Dalton 1803-1808 tarihleri arasında bir atom kuramı geliştirdi. Dalton'un atom kuramı üç varsayıma dayanır.

1. Her bir element atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Atomlar kimyasal tepkimelerde oluşamazlar ve bölünemezler.
2. Bir elementin bütün atomlarının kütlesi (ağırlığı) ve diğer özellikleri aynıdır. Fakat bir elementin atomları diğer bütün elementlerin atomlarından farklıdır.
3. Kimyasal bir bileşik iki ya da daha çok sayıda elementin basit sayısal bir oranda birleşmesiyle oluşur. Örneğin, bir atom A ve bir atom B (AB) ya da bir atom A ve iki atom B (AB₂) gibi.

Buna göre, eğer bir elementin atomu bölünmüyorsa, kimyasal tepkime öncesi var olan atomların aynısı, tepkime sonrasında da var olmalıdır (birinci varsayım). Bu durumda kütle değişmez. İşte Dalton kuramı kütle korunumu yasasını böyle açıklamaktadır. Diğer taraftan, eğer bir elementin bütün atomları kütlece aynı ise (ikinci varsayım), bir bileşiğin yüzde bileşimi tek bir değer olmalıdır ve bu bileşimin nasıl sentez edildiğine bağlı olmamalıdır. Demek ki, Dalton kavramı sabit oranlar yasasına da uygundur.

Dalton atom kuramı katlı oranlar yasasını anlamamızı da sağlar.

Eğer iki element birden fazla bileşik oluşturursa, bu elementlerin herhangi birinin sabit miktarıyla birleşen diğer elementin kütleleri arasında küçük tamsayılarla ifade edilebilen bir oran vardır.

Bunu anlamak için karbonun iki oksitini ele alalım (oksit, bir elementin oksijenle verdiği bileşiktir). 1,000 g karbon birinci oksitte 1,333 g oksijenle, diğerinde ise 2,667 oksijenle birleşmiştir. İkinci oksit oksijence daha zengin olup, birinciden iki kat daha fazla oksijen içermektedir; $2,667 \text{ g} / 1,333 \text{ g} = 2,00$. Bugün biz biliyoruz ki, birinci oksit CO, ikincisi CO₂ formülüne sahiptir (Şekil 2-3).

Elementlerin atomlarının karakteristik bağıl kütlelerine atom ağırlığı denmiştir. Kimyacılar 19. yüzyıl boyunca, bağıl atom ağırlıkları için uygun değerler bulmaya çalışmışlardır. Bununla birlikte, pek çok kimyacı da çalışmalarını yeni elementler bulma, yeni bileşikler sentezleme, maddelerin analizi için yeni teknikler geliştirme ve genellikle de kimya biliminin ilkelerini belirleme konularında yoğunlaştırmışlardır. Daha sonra, atom yapısı fizikçilerin başlıca uğraş konusu olmuştur.

$$\text{elementin atom kütlesi} = \left(\begin{array}{cc} \text{izotop} & \text{izotop} \\ (1) \text{ in bolluk} & \times (1) \text{ in} \\ \text{kesri} & \text{kütlesi} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{cc} \text{izotop} & \text{izotop} \\ (2) \text{ nin bolluk} & \times (2) \text{ nin} \\ \text{kesri} & \text{kütlesi} \end{array} \right) + \dots \quad (2.3)$$

Karbonun kütle spektrumu, kütlesi tam 12 akb olan % 98,892 karbon 12 ve kütlesi 13,00335 akb olan % 1,108 karbon-13 ü verir. Bu verilerden yararlanarak, karbon izotoplarının kütlece katkısını ve sonra karbonun ağırlıklı atom kütesini hesaplayabiliriz?

$$\begin{aligned} {}^{12}\text{C} \text{ nin kütlece katkısı} &= {}^{12}\text{C} \text{ nin bolluk kesri} \times {}^{12}\text{C} \text{ atomunun kütlesi} \\ &= 0,98892 \times 12 \text{ akb} = 11,867 \text{ akb} \\ {}^{13}\text{C} \text{ nin kütlece katkısı} &= {}^{13}\text{C} \text{ ün bolluk kesri} \times {}^{13}\text{C} \text{ atomunun kütlesi} \\ &= 0,01108 \times 13,00335 \text{ akb} = 0,1441 \text{ akb} \\ \text{doğal karbonun atom kütlesi} &= ({}^{12}\text{C} \text{ nin katkısı}) + ({}^{13}\text{C} \text{ ün katkısı}) \\ &= 11,867 \text{ akb} + 0,1441 \text{ akb} \\ &= 12,011 \text{ akb} \end{aligned}$$

Doğada üç izotopu bulunan potasyum gibi bir elementin atom kütesini hesaplamak her üç izotopun da ağırlıklarını bulup, toplamalıyız. Daha çok izotoplu elementler için de benzer işlemler yapılmalıdır.

Elementlerin doğadaki bolluk yüzdeleri örnekten örneğe pek değişmez. Örneğin ${}^{12}\text{C}$ ve ${}^{13}\text{C}$ oranları saf karbonda (elmas), karbon dioksit gazında ya da bir kalsiyum karbonat minerali olan kalsitte hep aynıdır. Bu nedenle, hangi kaynaktan gelirse gelsin, bir karbon atomunun kütesini 12,011 akb kabul ederiz. Yani, hesaplarımızda, doğada bulunma oranlarına göre hesaplanmış ve listeler* halinde verilmiş atom kütlelerini kullanabiliriz.

Hesaplamalar yapabilmenin yanında, izotop kütleleri, doğada bolluk yüzdeleri ve ağırlıklı ortalama atom kütleleri arasındaki ilişkiyi kavramak da önemlidir. Örnek 2-5 böyle bir ilişkiyi vermektedir. Bu örnekteki alıştırmada (2.3) eşitliğinin nasıl kullanılacağını göstermektedir.

ÖRNEK 2-5

Ağırlıklı Ortalama Atom Kütesinin Anlamını Kavrama. Lityumun doğada bulunan izotopları lityum-6 ve lityum-7 dir. Kütleleri sıra ile 6,01513 ve 7,01601 akb dir. Bu iki izotoptan hangisinin doğadaki bolluğu daha fazladır?

Çözüm

Atom kütleleri çizelgesinde (ön kapağın iç kısmında) lityumun atom kütlesi 6,941 akb verilmektedir (bu ortalama atom kütesidir). Bu değer 7,01601 e 6,01513 den daha yakının olduğundan lityum -7 izotopunun bolluğu daha fazladır.

ÖRNEK 2-7

Mol Sayısı İle Atomların Toplam Sayısı Arasındaki İlişki. Bir demir metali örneğinde 2,35 mol Fe olduğu bilinmektedir. Bu örnekte ne kadar demir atomu vardır?

Çözüm

1 mol Fe = $6,022 \times 10^{23}$ Fe atomu olduğuna göre;

$$\begin{aligned} ? \text{ Fe atomu} &= 2,35 \text{ mol Fe} \times \frac{6,022 \times 10^{23} \text{ Fe atomu}}{1 \text{ mol Fe}} \\ &= 1,42 \times 10^{24} \text{ Fe atomu} \end{aligned}$$

Alıştırma A: $5,07 \times 10^{-3}$ mol Au elementinde kaç tane altın atomu vardır?

Alıştırma B: $8,27 \times 10^{-3}$ mol Pb içinde kaç tane kurşun-206 atomu vardır? (İpucu: ^{206}Pb atomlarının bütün Pb atomlarına oranı nedir? Şekil 2-17 ye bakınız).

ÖRNEK 2-8

Bir Elementin Atom Sayıları, Mol Sayısı ve Kütlesi Arasındaki İlişki.

(a) $7,65 \times 10^{22}$ S atomu içeren bir örnek kaç moldür?

(b) Bu örneğin kütlesi kaç gramdır?

Çözüm

(a) Burada da çevirme faktörü Avogadro sayısıdır. Ancak, Örnek 2-7 dekinin tersidir.

$$\begin{aligned} ? \text{ mol S} &= 7,65 \times 10^{22} \text{ S atomu} \times \frac{1 \text{ mol S}}{6,022 \times 10^{23} \text{ S atomu}} \\ &= 0,127 \text{ mol S} \end{aligned}$$

(b) (a) daki sonuçtan 0,127 mol S başlayarak, mol kütlesini çevirme faktörü olarak kullanabiliriz.

$$? \text{ g S} = 0,127 \text{ mol S} \times \frac{32,07 \text{ g S}}{1 \text{ mol S}} = 4,07 \text{ g S}$$

Ya da, (a) ve (b) deki işlemleri birleştiririz.

$$\begin{aligned} ? \text{ g S} &= 7,65 \times 10^{22} \text{ S atomu} \times \frac{1 \text{ mol S}}{6,022 \times 10^{23} \text{ S atomu}} \times \frac{32,07 \text{ g S}}{1 \text{ mol S}} \\ &= 4,07 \text{ g S} \end{aligned}$$

Bu kadar kükürtün nasıl tartılacağı Şekil 2-19 da görülmektedir.

Alıştırma A: $2,35 \times 10^{24}$ tane Cu atomu kaç gramdır?

Alıştırma B: 22,6 g He gazında kaç He atomu vardır?

0,127
8)
1
1a
g S

ÖRNEK 2-9

İşlemlerde Mol Kütlesi, Avogadro Sayısı ve Bolluk Yüzdesi Faktörlerinin Birlikte Kullanılması. Potasyum-40 küçük atom numaralı doğal radyoaktif bir kaç element izotopundan biridir ve doğada K izotopları içerisindeki bolluk yüzdesi % 0,012 dir. 371 mg K içeren bir bardak sütü içtiğiniz zaman kaç tane ^{40}K atomu yutmuş olursunuz?

Çözüm

Şekil 2-20 de verilen akış şemasını izleyerek, K un kütlesini K un molüne çeviriniz. Daha sonra atom sayısına geçiniz.

$$? \text{ mol K} = 371 \text{ mg K} \times \frac{1 \text{ g K}}{1000 \text{ mg K}} \times \frac{1 \text{ mol K}}{39,10 \text{ g K}} = 9,49 \times 10^{-3} \text{ mol K}$$

Sonra K mol sayısı K atom sayısına çevrilebilir.

$$\begin{aligned} ? \text{ K atomu} &= 9,49 \times 10^{-3} \text{ mol K} \times \frac{6,022 \times 10^{23} \text{ K atomu}}{1 \text{ mol K}} \\ &= 5,71 \times 10^{21} \text{ K atomu} \end{aligned}$$

Son olarak, K atomlarının sayısını ^{40}K atomları sayısına çevirmek için, bir çevirme faktörü elde etmek amacıyla, ^{40}K ın doğal bolluk yüzdesini kullanınız.

$$\begin{aligned} ? \text{ } ^{40}\text{K atomu} &= 5,71 \times 10^{21} \text{ K atomu} \times \frac{0,012 \text{ } ^{40}\text{K atomu}}{100 \text{ K atomu}} \\ &= 6,9 \times 10^{17} \text{ } ^{40}\text{K atomu} \end{aligned}$$

ÖRNEK 3-2

Mol Kütlesi ile İlgili Hesaplamalarda Çeşitli Faktörlerin Birleştirilmesi: Uçucu bir sıvı olan etil merkaptan, C_2H_6S , bilinen en kokulu bileşiklerden biridir. Doğal gaz içine katılarak gaz kaçağının anlaşılmasında kullanılır. $1,0 \mu L$ lik bir C_2H_6S örneğinde kaç molekül vardır? ($d = 0,84 \text{ g/mL}$).

Çözüm

Önce mikrolitreyi litreye ve arkasından mL ye çeviririz. Bundan sonra yoğunluk işe yarar. Daha sonra kütle mol sayısına ve arkasından molekül sayısına çevrilir.

$$\begin{aligned} ? \text{ molekül } C_2H_6S &= 1,0 \mu L \times \frac{1 \times 10^{-6} L}{1 \mu L} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 L} \times \frac{0,84 \text{ g } C_2H_6S}{1 \text{ mL}} \\ &\times \frac{1 \text{ mol } C_2H_6S}{62,1 \text{ g } C_2H_6S} \times \frac{6,02 \times 10^{23} \text{ molekül } C_2H_6S}{1 \text{ mol } C_2H_6S} \\ &= 8,1 \times 10^{18} \text{ molekül } C_2H_6S \end{aligned}$$

Alıştırma A: Altının yoğunluğu $19,32 \text{ g/cm}^3$ tür. Her bir kenarı $2,50 \text{ cm}$ ve kalınlığı $0,100 \text{ mm}$ olan bir altın yaprağı parçasında kaç tane altın atomu bulunur?

Alıştırma B: $1,0 \mu L$ sıvı etil merkaptan, C_2H_6S ($d = 0,84 \text{ g/mL}$) 1500 m^3 lük bir derslik içinde buharlaştırılırsa, bu buhar farkedilebilir mi? Bileşiğin farkedilebilirlik sınırı $9 \times 10^{-4} \mu\text{mol/m}^3$ tür. (İpucu: $1 \mu\text{mol} = 1 \times 10^{-6} \text{ mol}$ dur. $1,0 \mu L$ C_2H_6S kaç μmol dür?)

ÖRNEK 3-3

Kimyasal Formülden Çıkarılan Bağlıtların Kullanılması: 75,0 mL lik bir halotan örneğinde kaç mol F vardır ($d = 1,871 \text{ g/mL}$)?

Çözüm

İlk olarak örnek hacmini kütleyle çeviriniz. Bunun için yoğunluk çevirme faktörü kullanılır. Sonra halotanın kütleini molüne çeviriniz. Bunun için mol sayısına dönüştürünüz. Bundan sonra, halotanın formülünden çıkardığınız çevirme faktörünü kullanınız.

$$\begin{aligned} ? \text{ mol F} &= 75,0 \text{ mL C}_2\text{HBrClF}_3 \times \frac{1,871 \text{ g C}_2\text{HBrClF}_3}{1 \text{ mL C}_2\text{HBrClF}_3} \\ &\times \frac{1 \text{ mol C}_2\text{HBrClF}_3}{197,4 \text{ g C}_2\text{HBrClF}_3} \times \frac{3 \text{ mol F}}{1 \text{ mol C}_2\text{HBrClF}_3} \\ &= 2,13 \text{ mol F} \end{aligned}$$

Alıştırma A: 75,0 mL halotanda ($d = 1,871 \text{ g/mL}$) kaç gram C vardır?

Alıştırma B: 100,0 g Br taşıyan halotanın, $\text{C}_2\text{HBrClF}_3$ ($d = 1,871 \text{ g/mL}$), hacmi kaç mililitredir?

Bir Bileşiğin Deneyssel Olarak Bulunan Yüzde Bileşiminden Formülünün Bulunması

Bir kimyacının, örneğin, bir bitkiden elde ettiği bir kimyasal bileşiğin ne olduğu hakkında genellikle hiç bir fikri yoktur. Ancak laboratuvarında yüzde bileşimi saptanan bu bileşiğin formülü hesap yoluyla bulunabilir.

Yüzde bileşim bir bileşiğin içerdiği elementlerin *kütlece* bağıl oranlarını verir. Oysa kimyasal formülde bu oranlar *mol* cinsinden, yani atom *sayıları* cinsinden gösterilir. Kütle oranlarını mol oranlarına çevirmek ve buradan bileşiğin formülünü saptamak için aşağıdaki beş basamaklı yol izlenebilir. Bu yaklaşımı DNA (deoksiribonükleik asit) nın temel bileşeni 2-deoksiriboz şekerine uygulayalım. 2-Deoksiribozun yüzde kütle bileşimi %44,77 C, %7,52 H ve %47,71 O dir.

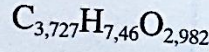
1. Elinizdeki örneğin *tam* 100 g olduğunu varsayınız. 100 g örnekte elementlerin kütleleri yüzdelere eşittir, yani örnekte 47,77 g C, 7,52 g H ve 47,71 O vardır.
2. 100 g örnekteki kütleleri mollere çeviriniz.

$$? \text{ mol C} = 47,77 \text{ g C} \times \frac{1 \text{ mol C}}{12,011 \text{ g C}} = 3,977 \text{ mol C}$$

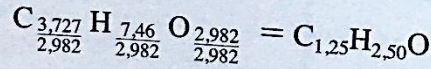
$$? \text{ mol H} = 7,52 \text{ g H} \times \frac{1 \text{ mol H}}{1,008 \text{ g H}} = 7,46 \text{ mol H}$$

$$? \text{ mol O} = 47,71 \text{ g O} \times \frac{1 \text{ mol O}}{15,999 \text{ g O}} = 2,982 \text{ mol O}$$

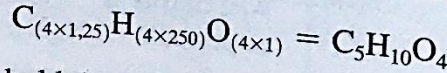
3. Bulunan mol değerlerine uyan formülü yazınız.



4. Bulduğunuz sayıları en küçüğüne bölerek (2,982) indisleri tam sayı haline getirmeye çalışınız.



5. Bu noktada indisler tam sayılardan çok az farklı ise bu rakamları tam sayıya yuvarlayınız. Bir veya daha fazla indis tam sayılı değilse, bütün indisleri tam sayı yapacak küçük bir tam sayı ile çarpınız. Burada 4 ile çarpmalıyız.



Özetlenen yöntemle bulduğunuz formül, $\text{C}_{5,324}\text{H}_{10}\text{O}_4$, olası en basit formül, yani kaba formüldür. Gerçek molekül formülü bu formüle eşit veya bunun katları olabilir, örneğin $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}_8$, $\text{C}_{15}\text{H}_{30}\text{O}_{12}$, $\text{C}_{20}\text{H}_{40}\text{O}_{16}$ olabilir. Çarpan faktörü bulmak için, kaba formül tabanlı formül kütlesi ile bileşiğin gerçek molekül kütlesini karşılaştırmalıyız. Farklı bir deneyden molekül kütlesini (Bölüm 6 ve 14 deki yöntemlerle) bulabiliriz. 2-Deoksiribozun deneysel olarak bulunan molekül kütlesi 134 akb'dir. Kaba formüle göre formül kütlesi $\text{C}_{5,324}\text{H}_{10}\text{O}_4$ olup 134,1 akb'dir. Ölçülen molekül kütlesi kaba formül kütlesi ile aynıdır. Bu durumda 2-deoksiribozun molekül formülü $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_4$ dır.

Yukarıdaki beş basamaklı yaklaşımı, kaba formül ve molekül formülünün aynı olmadığı Örnek 3-5'e uygulayalım.

ÖRNEK 3-5

Bir Bileşiğin Kaba ve Molekül Formüllerinin Yüzde Bileşimlerinden Bulunması: Dibütül süksinat ev karıncaları ve hamam böceklerine karşı kullanılan bir böcek kovucudur. Bileşimi %65,58 C, %9,63 H ve %27,79 O dir. Deneysel olarak bulunan molekül kütlesi 230 akb dir. Dibütül süksinatın kaba ve molekül formüllerini bulunuz.

Çözüm

İzlenecek olan beş basamak yukarıdaki gibidir.

1. Basamak 100,0 g örnekteki elementlerin kütlelerini belirleyiniz
62,58 g C, 9,63 g H, 27,79 g O

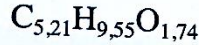
2. Basamak Bütün bu kütleleri mole çeviriniz.

$$? \text{ mol C} = 62,58 \text{ g C} \times \frac{1 \text{ mol C}}{12,011 \text{ g C}} = 5,210 \text{ mol C}$$

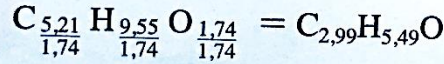
$$? \text{ mol H} = 9,63 \text{ g H} \times \frac{1 \text{ mol H}}{1,008 \text{ g H}} = 9,55 \text{ mol H}$$

$$? \text{ mol O} = 27,79 \text{ g O} \times \frac{1 \text{ mol O}}{15,999 \text{ g O}} = 1,737 \text{ mol O}$$

3. Basamak Bulduğunuz mol sayılarına göre geçici bir formül yazınız.

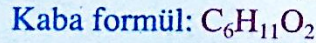
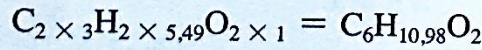


4. Basamak Geçici formüldeki her bir sayıyı en küçüğüne bölünüz (1.74).

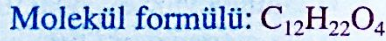


5. Basamak Bütün sayıları tam sayı yapmak için, indisleri uygun bir tamsayı ile çarpınız. Burada 2 ile çarpmamız gerekir:

$$2 \times 5,49 = 10,98 \approx 11$$



Kaba formülün kütlesi $[(6 \times 12,0) + (11 \times 1,0) + (2 \times 16,0)] = 115 \text{ akb}$. Deneyisel olarak bulunan molekül kütlesi (230 akb), kaba formülün kütlesinin iki katı olduğundan,



Alıştırma A: Diasetonglukoz'un molekül kütlesi 260 akb, kütlece yüzde bileşimi %55,37 C, %7,75 H ve %36,88 O dir. Bu bileşiğin kaba ve molekül formüllerini bulunuz.

Alıştırma B: Bazı "şeker içermeyen" yiyeceklerde tatlandırıcı olarak kullanılan sorbitolün molekül formülü 182 akb ve kütlece yüzde bileşimi %39,56 C, %7,74 H ve %52,70 O dir. Sorbitolün kaba ve molekül formülü nedir?

ÖRNEK 3-6

Yakma Analizi Verilerinden Kaba Formülün Saptanması: C vitamini iskorbüt hastalığından korunmada gereklidir (büyük dozlarda C vitamini soğuk algınlıklarında da etkili olabilir). Bu karbon, hidrojen ve oksijen bileşiğinin 0,2000 g lık bir örneği yakıldığında 0,2998 g CO₂ ve 0,0918 g H₂O oluşur. C vitamininin kaba formülü nasıldır?

Çözüm

Hesaplamayı doğrudan 0,2000 g örnek üzerinden yapabiliriz. Önce C, H ve O in mol sayılarını bulmalıyız. Bunları bulduktan sonra kaba formülü daha önce sıralanan yöntemle bulabiliriz. C ve H mol sayılarını CO₂ ve H₂O dan kolayca bulabiliriz. O in mol sayısını bulmak için, örnekteki kütlelerini hesaplamamız gerekir. Bileşikteki oksijenin kütlelerini fark yöntemi ile bulabiliriz. Bu da, C ve H nin mollerinin yanı sıra kütlelerinin de hesaplanması demektir.

$$\begin{aligned} ? \text{ mol C} &= 0,2998 \text{ g CO}_2 \times \frac{1 \text{ mol CO}_2}{44,010 \text{ g CO}_2} \times \frac{1 \text{ mol C}}{1 \text{ mol CO}_2} \\ &= 0,006812 \text{ mol C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ? \text{ g C} &= 0,006812 \text{ mol C} \times \frac{12,011 \text{ g C}}{1 \text{ mol C}} \\ &= 0,08182 \text{ g C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ? \text{ mol H} &= 0,0819 \text{ g H}_2\text{O} \times \frac{1 \text{ mol H}_2\text{O}}{18,02 \text{ g H}_2\text{O}} \times \frac{2 \text{ mol H}}{1 \text{ mol H}_2\text{O}} \\ &= 0,00909 \text{ mol H} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ? \text{ g H} &= 0,00909 \text{ mol H} \times \frac{1,008 \text{ g H}}{1 \text{ mol H}} \\ &= 0,00916 \text{ g H} \end{aligned}$$

C ve H kütlelerini örneğin kütlelerinden çıkarırsak O kütlelerini buluruz:

$$? \text{ g O} = 0,2000 \text{ g} - 0,08182 \text{ g C} - 0,00916 \text{ g H} = 0,1090 \text{ g O}$$

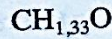
- Şimdi O mol sayısını bulalım:

$$? \text{ mol O} = 0,1090 \text{ g O} \times \frac{1 \text{ mol O}}{15,999 \text{ g O}} = 0,006813 \text{ mol O}$$

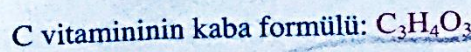
Bulunan mol sayılarını formülde indis yerine yazabiliriz.



İndisleri en küçüğüne (0,006812) bölerek, geçici kaba formülü yazabiliriz:



ve sonra indisleri 3 ile çarparsak $3 \times 1,33 = 3,99 \approx 4,00$, bileşiğin kaba formülünü elde ederiz:



Alıştırma A: İzopropil propiyonat rom özütündeki tadı veren bileşiktir. Bu karbon, hidrojen ve oksijen bileşiğinin 1,152 g lık örneğinin yakılması 2,726 g CO₂ ve 1,116 g H₂O vermiştir. İzopropil propiyonatın kaba formülü nedir?

Alıştırma B: Bir karbon, hidrojen ve kükürt bileşiği olan tiyofenin 1,505 g lık bir örneği tamamen yakılıyor. Oluşan ürünler 3,149 g CO₂, 0,645 g H₂O ve 1,146 g SO₂ dir. Tiyofenin kaba formülünü bulunuz. (İpucu: Bütün kükürt SO₂ haline geçer).

ÖRNEK 3-6

Yakma Analizi Verilerinden Kaba Formülü'nün Saptanması: C vitamini iskorbüt hastalığından korunmada gereklidir (büyük dozlarda C vitamini soğuk algınlıklarında da etkili olabilir). Bu karbon, hidrojen ve oksijen bileşiğinin 0,2000 g lık bir örneği yakıldığında 0,2998 g CO₂ ve 0,0918 g H₂O oluşur. C vitamininin kaba formülü nasıldır?

Çözüm

Hesaplamayı doğrudan 0,2000 g örnek üzerinden yapabiliriz. Önce C, H ve O in mol sayılarını bulmalıyız. Bunları bulduktan sonra kaba formülü daha önce sıralanan yöntemle bulabiliriz. C ve H mol sayılarını CO₂ ve H₂O dan kolayca bulabiliriz. O in mol sayısını bulmak için, örnekteki kütlelerini hesaplamamız gerekir. Bileşikteki oksijenin kütlelerini fark yöntemi ile bulabiliriz. Bu da, C ve H nin mollerinin yanı sıra kütlelerinin de hesaplanması demektir.

$$\begin{aligned} ? \text{ mol C} &= 0,2998 \text{ g CO}_2 \times \frac{1 \text{ mol CO}_2}{44,010 \text{ g CO}_2} \times \frac{1 \text{ mol C}}{1 \text{ mol CO}_2} \\ &= 0,006812 \text{ mol C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ? \text{ g C} &= 0,006812 \text{ mol C} \times \frac{12,011 \text{ g C}}{1 \text{ mol C}} \\ &= 0,08182 \text{ g C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ? \text{ mol H} &= 0,0918 \text{ g H}_2\text{O} \times \frac{1 \text{ mol H}_2\text{O}}{18,02 \text{ g H}_2\text{O}} \times \frac{2 \text{ mol H}}{1 \text{ mol H}_2\text{O}} \\ &= 0,00909 \text{ mol H} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ? \text{ g H} &= 0,00909 \text{ mol H} \times \frac{1,008 \text{ g H}}{1 \text{ mol H}} \\ &= 0,00916 \text{ g H} \end{aligned}$$

C ve H kütlelerini örneğin kütlelerinden çıkarırsak O kütlelerini buluruz:

$$? \text{ g O} = 0,2000 \text{ g} - 0,08182 \text{ g C} - 0,00916 \text{ g H} = 0,1090 \text{ g O}$$

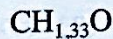
- Şimdi O mol sayısını bulalım:

$$? \text{ mol O} = 0,1090 \text{ g O} \times \frac{1 \text{ mol O}}{15,999 \text{ g O}} = 0,006813 \text{ mol O}$$

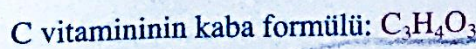
Bulunan mol sayılarını formülde indis yerine yazabiliriz.



İndisleri en küçüğüne (0,006812) bölerek, geçici kaba formülü yazabiliriz:



ve sonra indisleri 3 ile çarparsak $3 \times 1,33 = 3,99 \approx 4,00$, bileşiğin kaba formülünü elde ederiz:



Alıştırma A: İzopropil propiyonat rom özütündeki tadı veren bileşiktir. Bu karbon, hidrojen ve oksijen bileşiğinin 1,152 g lık örneğinin yakılması 2,726 g CO₂ ve 1,116 g H₂O vermiştir. İzopropil propiyonatın kaba formülü nedir?

İzopropil propiyonatın kaba formülü nedir?

ÇİZELGE 3.1 Bazı Basit İyonlar

Adı	Simgesi	Adı	Simgesi
Pozitif iyonlar (katyonlar)			
Lityum iyonu	Li^+	Krom (II) iyonu	Cr^{2+}
Sodyum iyonu	Na^+	Krom (III) iyonu	Cr^{3+}
Potasyum iyonu	K^+	Demir (II) iyonu	Fe^{2+}
Rubidyum iyonu	Rb^+	Demir (III) iyonu	Fe^{3+}
Sezyum iyonu	Cs^+	Kobalt (II) iyonu	Co^{2+}
Mağnezyum iyonu	Mg^{2+}	Kobalt (III) iyonu	Co^{3+}
Kalsiyum iyonu	Ca^{2+}	Bakır (I) iyonu	Cu^+
Stronsiyum iyonu	Sr^{2+}	Bakır (II) iyonu	Cu^{2+}
Baryum iyonu	Ba^{2+}	Civa (I) iyonu	Hg_2^{2+}
Aluminyum iyonu	Al^{3+}	Civa (II) iyonu	Hg^{2+}
Çinko iyonu	Zn^{2+}	Kalay (II) iyonu	Sn^{2+}
Gümüş iyonu	Ag^+	Kurşun (II) iyonu	Pb^{2+}
Negatif iyonlar (anyonlar)			
Hidrür iyonu	H^-	İyodür iyonu	I^-
Florür iyonu	F^-	Oksit iyonu	O^{2-}
Klorür iyonu	Cl^-	Sülfür iyonu	S^{2-}
Bromür	Br^-	Nitrür iyonu	N^{3-}

ÖRNEK 3-8

Adı Verilen Bileşiğin Formülünün Yazılması. Baryum oksit, kalsiyum florür ve demir (III) sülfürün formüllerini yazınız.

Çözüm

Önce katyonların yüklerini periyodik çizelgedeki grup numarasından veya adlarında Roman rakamı ile gösterilen yükseltgenme basamaklarından, daha sonra iyonları ve yüklerini belirleyiniz: Ba^{2+} , Ca^{2+} ve Fe^{3+} . Daha sonra anyonları ve yüklerini yazınız. O^{2-} , F^{-} ve S^{2-} . Katyon ve anyonları, yük toplamı sıfır olacak şekilde birleştiriniz.

baryum oksit: bir Ba^{2+} ve bir $\text{O}^{2-} = \text{BaO}$

kalsiyum florür: bir Ca^{2+} ve iki $\text{F}^{-} = \text{CaF}_2$

demir (III) sülfür: iki Fe^{3+} ve üç $\text{S}^{2-} = \text{Fe}_2\text{S}_3$

Birinci bileşiğin formül birimde +2 ve -2; ikinci bileşiğinkinde +2 ve $2 \times (1-)$; üçüncüsünde $2 \times (3+)$ ve $3 \times (2-)$ yük nötrleşmesi sağlanmaktadır.

Alıştırma A: Lityum oksit, kalay (II) klorür ve lityum nitrür formüllerini yazınız.

Alıştırma B: Alüminyum sülfür, magnezyum nitrür ve vanadyum (III) oksitin formüllerini yazınız.

ÖRNEK 3-9

Formülü Verilen Bileşiğin Adlandırılması. Na_2S , AlF_3 ve Cu_2O bileşiklerini uygun biçimde adlandırınız.

Çözüm

Böyle bir soruyu yanıtlamak, Örnek 3-8 dekinden daha kolaydır. Yapılacak iş, iyonları adlandırmaktır. Bakırın iki farklı iyonu bulunduğu ve Cu_2O da bakırın Cu^+ , yani bakır (I) biçiminde bulunduğu dikkat ediniz.

Na_2S : sodyum sülfür

AlF_3 : alüminyum florür

Cu_2O : bakır (I) oksit

Alıştırma A: CsI , CaF_2 , FeO ve CrCl_3 bileşiklerini uygun biçimde adlandırınız.

Alıştırma B: CaH_2 , CuCl , Ag_2S , Hg_2Cl_2 bileşiklerini uygun biçimde adlandırınız.

ÇİZELGE 3.2 İkili Moleküllerin Adlandırılması

Formülü	Adı ^a
BCl_3	bor triklorür
CCl_4	karbon tetraklorür
CO	karbon monoksit
CO_2	karbon dioksit
NO	azot monoksit
NO_2	azot dioksit
N_2O	diazot monoksit
N_2O_3	diazot trioksit
N_2O_4	diazot tetroksit
N_2O_5	diazot pentoksit
PCl_3	fosfor triklorür
PCl_5	fosfor pentaklorür
SF_6	kükürt heksaflorür

^a Önek “a” ya da “o” ile sona erer ve elementin adı “a” ya da “o” ile başlarsa söylenme kolaylığı için, “a” ya da “o” sesli harfi düşer. Örneğin, karbon *monooksit* değil, karbon *monoksit*; diazot *tetraoksit* değil, diazot *tetroksit* yazar ve söyleriz. Ama PI_3 için fosfor *triyodür* değil, fosfor *triiodür* deriz.

ÇİZELGE 3.3 Bazı Çok Atomlu İyonlar

Adı	Formülü	Örnek Bileşik
Katyon		
Amonyum iyonu	NH_4^+	NH_4Cl
Anyonlar		
Asetat iyonu	$\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-$	$\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$
Karbonat iyonu	CO_3^{2-}	Na_2CO_3
Hidrojen karbonat iyonu ^a (ya da bikarbonat)	HCO_3^-	NaHCO_3
Hipoklorit iyonu	ClO^-	NaClO
Klorit iyonu	ClO_2^-	NaClO_2
Klorat iyonu	ClO_3^-	NaClO_3
Perklorat iyonu	ClO_4^-	NaClO_4
Kromat iyonu	CrO_4^{2-}	Na_2CrO_4
Dikromat iyonu	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	$\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
Siyanür iyonu	CN^-	NaCN
Hidroksit iyonu	OH^-	NaOH
Nitrit iyonu	NO_2^-	NaNO_2
Nitrat iyonu	NO_3^-	NaNO_3
Okzalat iyonu	$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	$\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$
Permanganat iyonu	MnO_4^-	NaMnO_4
Fosfat iyonu	PO_4^{3-}	Na_3PO_4
Hidrojen fosfat iyonu ^a	HPO_4^{2-}	Na_2HPO_4
Dihidrojen fosfat iyonu ^a	H_2PO_4^-	NaH_2PO_4
Sülfit iyonu	SO_3^{2-}	Na_2SO_3
Hidrojen sülfit ^a (ya da bisülfit)	HSO_3^-	NaHSO_3
Sülfat iyonu	SO_4^{2-}	Na_2SO_2
Hidrojen sülfat iyonu ^a (ya da bisülfat iyonu)	HSO_4^-	NaHSO_2
Tiyosülfat iyonu	$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$

* Bu anyon adları bazan, hidrojenkarbonat, hidrojenfosfat gibi tek bir sözcük biçiminde yazılır.

ÖRNEK 3-13

Organik Bileşik Çeşitlerinin Tanınması: Aşağıdakiler ne çeşit organik bileşiklerdir?

- | | |
|--|--|
| (a) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ | (b) $\text{CH}_3\text{CHClCH}_2\text{CH}_3$ |
| (c) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$ | (d) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_3$ |

Çözüm

- (a) Bu hidrokarbonda karbon-karbon bağları tekli bağdır. Bu bir alkan bileşiğidir.
- (b) Bu molekülde sadece tekli bağlar vardır ve bir H atomunun yerine bir Cl atomu geçmiştir. Bu bir klor alkan bileşiğidir.
- (c) Bu molekülde karboksil grubunun $-\text{CO}_2\text{H}$ bulunması, bileşiğin bir karboksilli asit olduğunu gösterir.
- (d) Bu bileşikte hidroksil grubunun $-\text{OH}$ bulunması bileşiğin bir alkol olduğunu gösterir.

Alıştırma A: Aşağıdaki formüller ne çeşit moleküllere aittir?

- | | |
|--|---|
| (a) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$ | (b) $\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ |
| (c) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$ | (d) $\text{CH}_3\text{CHCHCH}_3$ |

Alıştırma B: Aşağıdaki formüller ne çeşit moleküllere aittir?

- | | |
|---|---|
| (a) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$ | (b) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$ |
| (c) $\text{CH}_2\text{ClCH}_2\text{CO}_2\text{H}$ | (d) BrCHCHCH_3 |

ÖRNEK 3-14

Organik Bileşiklerin Adlandırılması: Aşağıdaki bileşikleri adlandırınız.

- (a) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ (b) $\text{CH}_3\text{CHFCH}_2\text{CH}_3$
(c) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$ (d) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_3$

Çözüm

- (a) Yapı, beş karbon zincirli bir alkandır. Bileşik **pentan**dır.
(b) Yapı, dört karbon zincirli bir alkanın ikinci karbonunda F atomu bulunan bir flor alkandır. Bileşik **2-florbütan**'dır.
(c) Bu yapıda üç karbonlu zincirin uç karbonu karboksil grubu içermektedir. Bileşik **propanoik asit**tir.
(d) Bu bileşik beş karbonlu zincirin üçüncü karbonunda hidroksil grubu içermektedir. Bileşik **3-pentanol**dür.

Alıştırma A: Aşağıdaki bileşikleri adlandırınız: (a) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CO})\text{CH}_3$, (b) $\text{ICH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$, (c) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$, ve (d) CH_3CHCH_2 .

Alıştırma B: Aşağıdaki top-çubuk modellerine karşılık gelen moleküller için uygun adlar yazınız.

ÖRNEK 3-15

Organik Bileşiklerin Adlarından Yapısal Formüllerinin Yazılması: Aşağıdaki organik bileşiklerin her biri için yoğunlaşmış yapısal formülü yazınız: (a) Bütan, (b) butanoik asit, (c) 1-klorpentan, (d) 1-heksanol

Çözüm

- (a) *but* kökü yapının dört-karbonlu zincir ve *an* son eki de alkan olduğunu gösterir. İşlevsel grup yoktur. Yoğunlaşmış yapısal formül $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3$ dür.
- (b) *oik* son-eki dört karbonlu zincirin son karbonunun bir karboksilli asit grubu olduğunu gösterir. Yoğunlaşmış yapısal formül $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CO}_2\text{H}$ dir.
- (c) *klor* ön-eki H atomunun yerine klor atomunun geçtiğini ve 1-rakamı da klorun birinci karbondan olduğunu gösterir. *Pent* kelimesi yapının beş karbon uzunluğunda olduğunu belirtir. Yoğunlaşmış yapısal formül $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{CH}_2\text{Cl}$ dir.
- (d) *ol* son-eki H atomu yerine hidroksil grubunun —OH geçtiğini, 1-rakamı da —OH in karbon zinciri üzerinde birinci karbondan olduğunu gösterir. *heks* kelimesi zincirin altı karbonlu olduğunu belirtir. Yoğunlaşmış yapısal formül $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}_2\text{OH}$ dir.

Alıştırma A: Aşağıdaki organik bileşiklerin her biri için yoğunlaşmış yapısal formülü yazınız: (a) pentan, (b) etanoik asit, (c) 1-iyodoktan, (d) 1-pentanol.

Alıştırma B: Aşağıdaki organik bileşiklerin her biri için yoğunlaşmış yapısal formülü yazınız: (a) propen, (b) 1-heptanol, (c) klorasetik asit, (d) heksanoik asit.